Labo 3 HTML deel 2

Web Development 1

Nosaghare Ryan Uwaifo

Praktijkproeven op 11 oktober 2026

Inleiding

In dit labo heb ik de DOM onderzocht en verschillende HTML-pagina's gemaakt in WebStorm. Ik gebruikte Chrome om mijn pagina's te bekijken en de ontwikkelaarstools om elementen te onderzoeken. Hieronder beschrijf ik per opdracht wat ik deed en wat het resultaat was. Mijn screenshots staan achteraan, inclusief enkele tussentijdse pogingen. Bij de laatste opdracht blijft de volgorde van twee afsluitende tags nog een controlepunt.

1 De DOM tree bekijken

Ik opende het voorbeeld met headings op HTML Dog. Daarna opende ik de ontwikkelaarstools en bekeek ik het tabblad Elements. Ik klapte de elementen open om de structuur van de pagina te vergelijken met het schema uit het labo.

De blokjes in het schema stellen HTML-elementen voor. De lijntjes tonen welke elementen in elkaar zitten: de relatie tussen een ouder en zijn kinderen. Het html-element bevat head en body. In body staan onder andere de headings h1 tot en met h6. De inspringing in Elements maakt deze nesting zichtbaar. Het lijkt op mappen met kleinere mappen erin. DOM betekent Document Object Model. Het is de voorstelling van het document waarmee de browser werkt.

Bewijs: screenshot 1.

2 De DOM aanpassen

Ik opende mijn eigen voorbeeld met headings uit het vorige labo. Wanneer ik met de muis over een element in Elements ging, werd het bijbehorende onderdeel op de pagina gemarkeerd. Daarna verwijderde ik een heading via Delete element en veranderde ik de tekst van een andere heading door erop te dubbelklikken.

In mijn uiteindelijke proef veranderde ik de h1 naar "Espanyol" en verwijderde ik de h6. De nieuwe tekst verscheen onmiddellijk en de verwijderde heading verdween. Mijn eerste proef met "Belgica" staat ook in de bijlage.

Deze wijzigingen gebeuren lokaal in de browser. Ze wijzigen het opgeslagen HTML-bestand niet en vereisen geen verzoek aan de server. Bij opnieuw laden worden zulke tijdelijke wijzigingen normaal vervangen door de oorspronkelijke pagina. Een statische pagina verandert niet automatisch nadat ze geladen is. Bij een dynamische pagina kan JavaScript de DOM aanpassen. Daardoor kan Elements verschillen van de oorspronkelijke paginabron. De browser kan ook zelf onvolledige HTML herstellen.

Bewijs: screenshots 2 en 3.

3 De accordion van jQuery UI

Ik opende de accordion-demo van jQuery UI. In Elements onderzocht ik eerst Section 1 en Section 2. Daarna klikte ik op Section 2 en vergeleek ik de elementen opnieuw. Ik opende ook View source onder de demo.

Elke accordion-sectie heeft een h3 voor de titel en een div voor de inhoud. In die inhoud staan bijvoorbeeld paragrafen of een lijst. In de DOM staat ook een span voor het pijltje bij de titel. De accordion lijkt op een kast met vakjes: wanneer ik een ander vakje open, gaat het vorige dicht.

Bij het openen veranderden de classes en attributen. Bij de geopende titel stonden aria-expanded en aria-selected op true en tabindex op 0. Bij de gesloten titel stonden de eerste twee op false en tabindex op -1. Bij de inhoud veranderde aria-hidden mee. De gesloten inhoud kreeg display: none, zodat ze niet zichtbaar was. Classes zoals ui-state-active en ui-accordion-header-active verhuisden naar de actieve titel. Ook het icoon veranderde.

De broncode was veel eenvoudiger: vooral headings en divs met inhoud. De extra classes, attributen en iconen worden door het JavaScript van jQuery UI toegevoegd. De library bouwt dus op basis van de eenvoudige HTML een werkende accordion.

Bewijs: screenshots 4 tot en met 6.

4 Mijn personal homepage

Ik maakte een aparte map personal-homepage met een index.html en een map images. In mijn pagina zette ik mijn naam als hoofding. Bij persoonlijke informatie voegde ik mijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een profielfoto toe. Een deel van de contactgegevens is fictief, zoals de opdracht toelaat. Mijn e-mailadres kreeg een mailto-link.

Ik koos drie hobby's: voetbal, verhalen schrijven en gamen. Elke hobby kreeg een naam, een korte beschrijving en een link. Ik gebruikte hiervoor FIFA, Wattpad en Steam. Voor mijn interesses koos ik rap en trap met Playboi Carti, basketbal met LeBron James en voetbal met Jude Bellingham. Elke interesse kreeg een afbeelding en een website.

Mijn profielfoto verscheen eerst niet. Nadat ik het pad naar images/profielfoto.jpg controleerde, werd de foto wel getoond. De afbeeldingen van mijn interesses staan ook in images. Met src geef ik het bestand aan en met alt beschrijf ik de afbeelding. De foto's van mijn interesses hebben een breedte van 150 pixels.

De eerste website voor Bellingham laadde niet. Daarom verving ik de link door zijn spelerspagina op de website van Real Madrid. Ik hield de pagina eenvoudig met headings, paragrafen, lijsten, afbeeldingen en links. Ik gebruikte geen tabel om de hele pagina in te delen. De uitgebreide vormgeving hoort bij CSS.

Bewijs: screenshots 7 tot en met 10.

5 Contactinformatie van VIVES

In de map contactinformatie maakte ik een index.html met de titel "Hoe kan je ons bereiken?" en een tabel. Ik nam de campussen, studiegebieden en contactgegevens uit het voorbeeld over. De tabel bevat de campus, het studiegebied, telefoon, fax, e-mail en website.

Ik gebruikte table voor de tabel, tr voor elke rij, th voor de koppen en td voor de gegevens. Bij de kop "Campus" gebruikte ik colspan="2", omdat die kop over de plaats en het adres staat. Voor Kortrijk gebruikte ik rowspan="4", omdat dezelfde campusgegevens bij vier studiegebieden horen. Zo hoef ik dezelfde informatie niet telkens te herhalen.

De e-mailadressen kregen mailto-links. De websitelinks verwijzen naar de algemene VIVES-website. Met CSS maakte ik de randen zichtbaar en gaf ik de cellen wat ruimte. Border-collapse zorgt ervoor dat de randen samen één lijn vormen. Deze tabel is geschikt voor contactgegevens, omdat de gegevens in vaste kolommen passen. Voor de algemene lay-out van een pagina gebruik ik CSS.

Bewijs: screenshot 11.

6 Opleidingsaanbod

In de map opleidingsaanbod maakte ik een pagina volgens de aparte opdracht-pdf. Bovenaan staat “Hogeschool VIVES”. Ik zette de studiegebieden in een genummerde lijst en de opleidingen in lijsten met bolletjes. De afstudeerrichtingen staan in geneste lijsten onder de juiste opleiding.

Met ol maak ik een genummerde lijst en met ul een lijst met bolletjes. Elk item staat in li. Een kleinere lijst plaats ik binnen het li-element waarbij ze hoort. Zo blijft duidelijk dat bijvoorbeeld een afstudeerrichting onderdeel is van een opleiding. De lijststructuur bepaalt de betekenis; ik gebruik ze niet alleen om tekst te laten inspringen.

Ik nam ook de definitie van Ohm en het copyright uit het voorbeeld op. Een definitielijst gebruikt dl, met dt voor de term en dd voor de uitleg. Voor speciale tekens kan ik HTML-entiteiten gebruiken, zoals & voor een ampersand, Ω voor Ω en © voor ©. UTF-8 zorgt voor een geschikte tekencodering.

Semantische elementen geven een onderdeel een betekenis. Header is de hoofding van de pagina, main bevat de hoofdinhoud en footer de voettekst. Section groepeert inhoud die bij elkaar hoort. Aside is geschikt voor aanvullende informatie, zoals een verklaring van termen. Head is iets anders dan header: head bevat informatie over het document en verschijnt niet als gewone pagina-inhoud.

Bewijs: screenshot 12.

7 Uitbreiding van mijn personal homepage

Ik maakte een kopie van mijn homepage in personal-homepage-uitbreiding. Deze map bevat een eigen index.html en een eigen map images. Mijn eerste versie staat nog apart. In de uitbreiding gebruikte ik header, main, section en footer om de onderdelen een duidelijke betekenis te geven.

Mijn naam staat in header. In main staan de persoonlijke informatie, hobby's, interesses en prognose. Elk onderdeel heeft een eigen hoofding. Onderaan staat een footer met de naam van mijn homepage. Met een h1 voor de pagina en h2 voor de grote onderdelen blijft de opbouw duidelijk. De h3-koppen benoemen de afzonderlijke hobby's en interesses.

Ik voegde een prognosetabel toe met voorspelde punten op 20 voor mezelf en drie medestudenten. De drie vakken zijn Web Development, Programming en Databases. Dit zijn voorspellingen, geen echte behaalde resultaten.

Student	Web Development	Programming	Databases
Ryan Uwaifo	10	12	13
Levente Ivan	18	19	16
Lucas Verfaille	19	17	18
Milan Dejonghe	14	16	15

In de HTML-tabel gebruikte ik caption voor "Voorspelde resultaten", thead voor de koppen en tbody voor de gegevens. Scope="col" geeft aan dat een kop bij een kolom hoort. De namen kregen scope="row", omdat ze de rij benoemen.

Bij de controle bleek dat de section met mijn interesses nog niet correct afgesloten was. Op mijn laatste screenshot staat </section> vóór </p>. De juiste volgorde is eerst </p> en daarna </section>, vóór de nieuwe section van Prognose. Dit is mijn laatste controlepunt. Tags werken als doosjes: het binnenste doosje moet eerst dicht. Een pagina die zichtbaar is, heeft dus niet automatisch correcte HTML.

Bewijs: screenshots 13 tot en met 23. Screenshot 23 toont de aparte mappen. Screenshot 22 toont de laatste poging die nog deze kleine correctie nodig heeft.

Besluit

Ik heb geleerd hoe de browser HTML als een DOM-boom voorstelt en hoe een wijziging in die boom op de pagina verschijnt. Ik maakte ook pagina's met afbeeldingen, links, lijsten en tabellen. Bij het werken met mijn homepage merkte ik dat juiste bestandspaden en correct geneste tags belangrijk zijn. De screenshots tonen mijn uitvoering en tussentijdse controles. De laatste afsluiting bij de interesses moet ik nog controleren zoals hierboven beschreven.

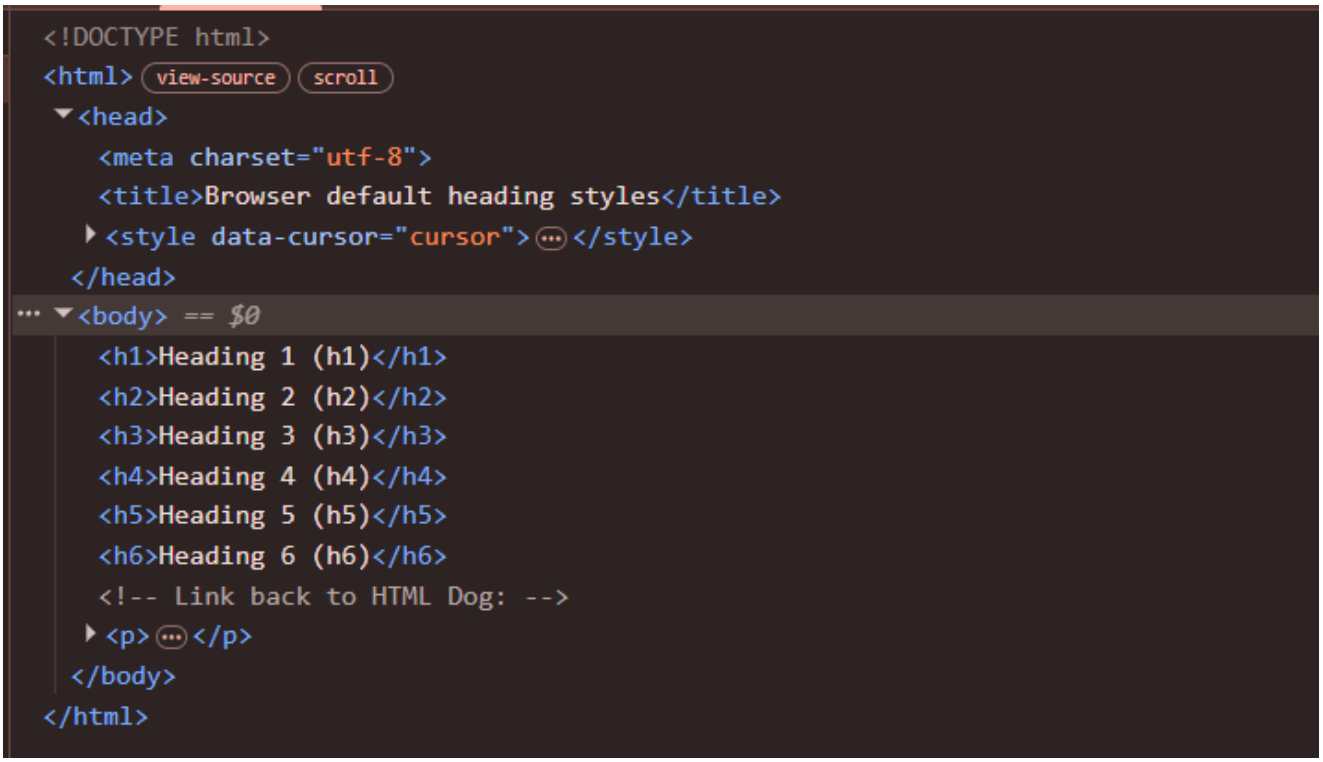
Gebruikte bronnen

VIVES — Labo 3 HTML deel 2 en de aparte opdracht Opleidingsaanbod. Mijn eigen HTML-bestanden en screenshots van 11 oktober 2026.

HTML Dog — https://www.htmldog.com/examples/headings1.html

jQuery UI — https://jqueryui.com/accordion/

Bijlage Screenshots

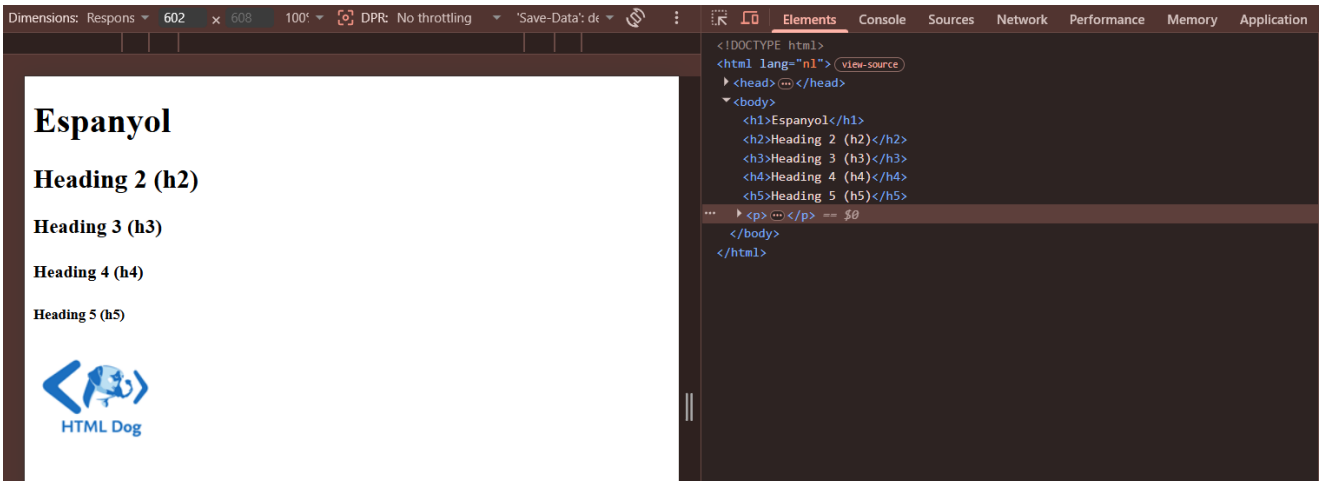


Screenshot 1 — Opdracht 1 De uitgeklapte DOM van het headingsvoorbeeld

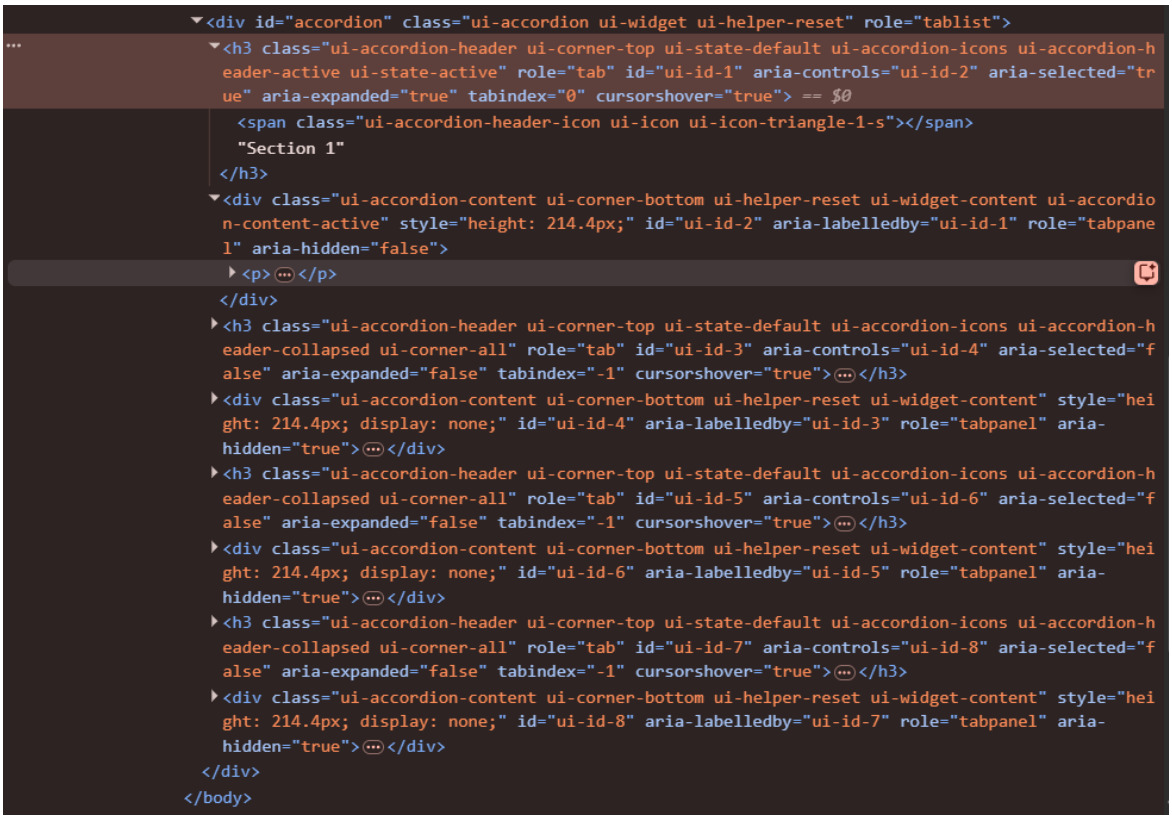


Screenshot 2 — Opdracht 2 Tussentijdse proef met de tekst Belgica

Bijlage Screenshots vervolg



Screenshot 3 — Opdracht 2 Eigen voorbeeld met Espanyol en verwijderde h6



Screenshot 4 — Opdracht 3 Accordion vóór het openen van Section 2

Bijlage Screenshots vervolg



Screenshot 5 — Opdracht 3 Accordion na het openen van Section 2

```
<div id="accordion">
  <h3>Section 1</h3>
  <div>
    <p>
    Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer
    ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit
    amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut
    odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate.
    </p>
  </div>
  <h3>Section 2</h3>
  <div>
    <p>
    Sed non urna. Donec et ante. Phasellus eu ligula. Vestibulum sit amet
    purus. Vivamus hendrerit, dolor at aliquet laoreet, mauris turpis porttitor
    velit, faucibus interdum tellus libero ac justo. Vivamus non quam. In
    suscipit faucibus urna.
    </p>
  </div>
  <h3>Section 3</h3>
  <div>
    <p>
    Nam enim risus, molestie et, porta ac, aliquam ac, risus. Quisque lobortis.
    Phasellus pellentesque purus in massa. Aenean in pede. Phasellus ac libero
    ac tellus pellentesque semper. Sed ac felis. Sed commodo, magna quis
    lacinia ornare, quam ante aliquam nisi, eu iaculis leo purus venenatis dui.
    </p>
    <ul>
      <li>List item one</li>
      <li>List item two</li>
      <li>List item three</li>
    </ul>
  </div>
  <h3>Section 4</h3>
  <div>
    <p>
    Cras dictum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
    et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in
    faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean lacinia
    mauris vel est.
    </p>
    <p>
    Suspendisse eu nisl. Nullam ut libero. Integer dignissim consequat lectus.
    Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
    inceptos himenaeos.
    </p>
  </div>
</div>
```

Screenshot 6 — Opdracht 3 De eenvoudiger broncode van de demo

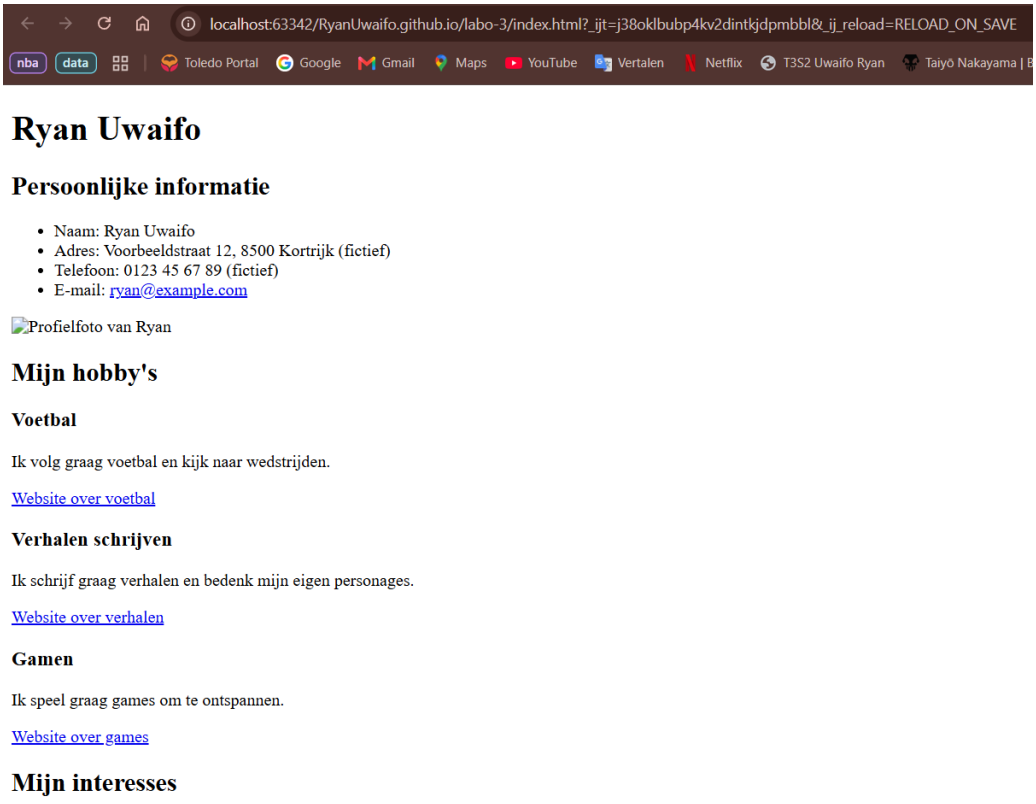
Bijlage Screenshots vervolg

```
<html lang="nl">
<head>
    <title>Personal homepage van Ryan</title>
</head>
<body>
<h1>Ryan Uwaifo</h1>

<h2>Persoonlijke informatie</h2>
<ul>
    <li>Naam: Ryan Uwaifo</li>
    <li>Adres: Voorbeeldstraat 12, 8500 Kortrijk (fictief)</li>
    <li>Telefoon: 0123 45 67 89 (fictief)</li>
    <li>E-mail: <a href="mailto:ryan@example.com">ryan@example.com</a></li>
</ul>

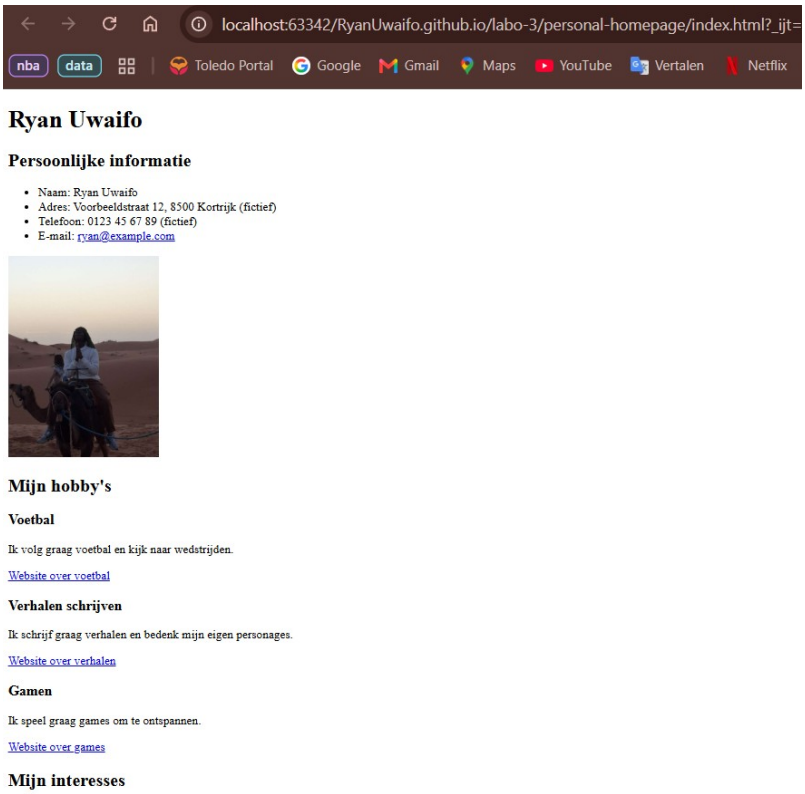
<img src="images/profielfoto.jpg"
     alt="Profielfoto van Ryan"
     width="200">
<h2>Mijn hobby's</h2>
<h3>Voetbal</h3>
<p>Ik volg graag voetbal en kijk naar wedstrijden.</p>
<p><a href="https://www.fifa.com/">Website over voetbal</a></p>
<h2>Mijn interesses</h2>
</body>
</html>
```

Screenshot 7 — Personal homepage Eerste HTML-versie



Screenshot 8 — Personal homepage Tussentijds resultaat met ontbrekende foto

Bijlage Screenshots vervolg



Screenshot 9 — Personal homepage Profielfoto en hobby's zichtbaar



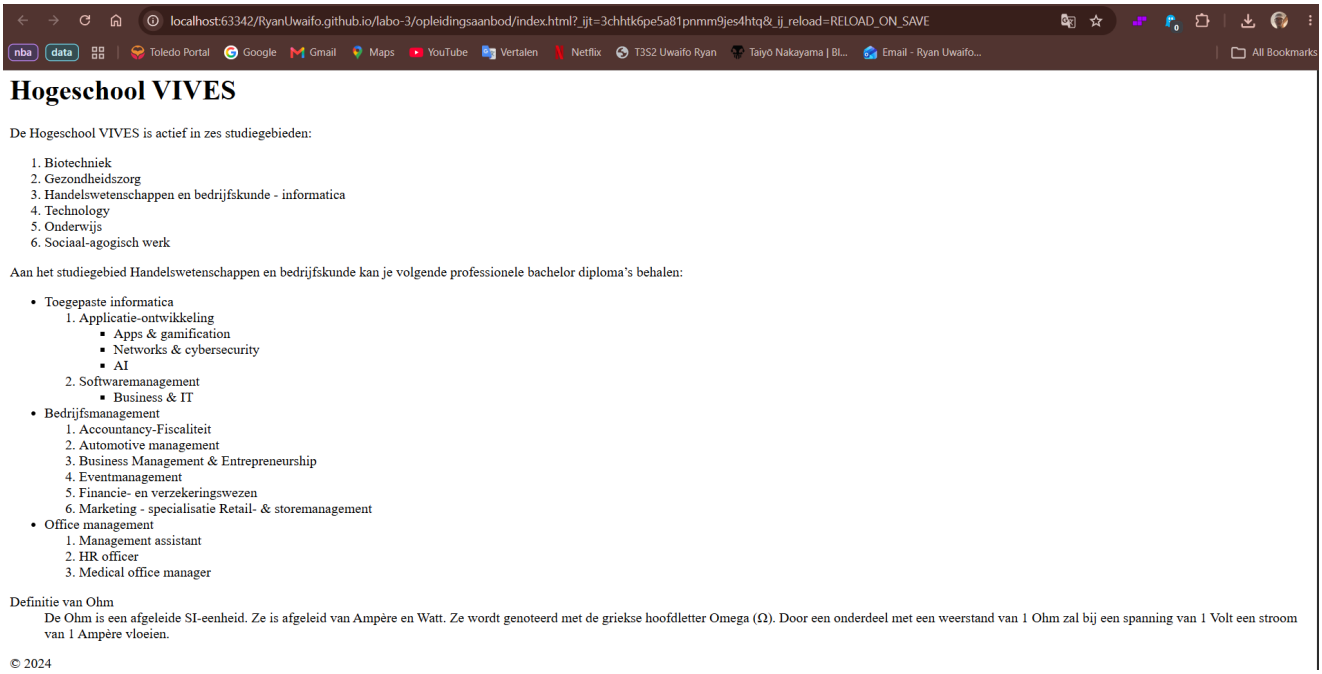
Screenshot 10 — Personal homepage Overzicht met de drie interesses

Bijlage Screenshots vervolg

Hoe kan je ons bereiken?

Campus		Studiegebieden	Telefoonnummer	Fax	E-mailadres	Website
Kortrijk	Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk	Handelswetenschappen, Bedrijfsmanagement & Informatica	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	hwb.kortrijk@vives.be	HW&B
		Gezondheidszorg	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	gez.kortrijk@vives.be	Gezondheidszorg
		Sociaal-agogisch Werk	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	saw.kortrijk@vives.be	SAW
		Industriële Wetenschappen & Technologie	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	iwt.kortrijk@vives.be	IW&T
Roeselare	Wilgenstraat 32 8800 Roeselare	Biotechnologie	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	bio.roeselare@vives.be	BIO
Torhout	Sint Jozefstraat 1 8820 Torhout	Onderwijs	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	ond.torhout@vives.be	OND

Screenshot 11 — Contactinformatie De tabel in de browser



Screenshot 12 — Opleidingsaanbod De lijsten en aanvullende informatie

Bijlage Screenshots vervolg

Ryan Uwaifo

Persoonlijke informatie

- Naam: Ryan Uwaifo
- Adres: Voorbeeldstraat 69, 8900 Ieper
- Telefoon: 0123 45 67 89
- E-mail: ryanuwaifo4@gmail.com



Screenshot 13 — Uitbreiding Persoonlijke informatie

Mijn hobby's

Voetbal

Ik volg graag voetbal en kijk naar wedstrijden.

Website over voetbal

Verhalen schrijven

Ik schrijf graag verhalen en bedenk mijn eigen personages.

Website over verhalen

Gamen

Ik speel graag games om te ontspannen.

Website over games

Screenshot 14 — Uitbreiding Hobby's

Bijlage Screenshots vervolg



Mijn interesses

Rap en trap: Playboi Carti

Ik luister graag naar rap, bijvoorbeeld naar Playboi Carti.

Website van Playboi Carti

Basketbal: LeBron James

Ik volg graag basketbal. LeBron James is een speler die mij interesseert.

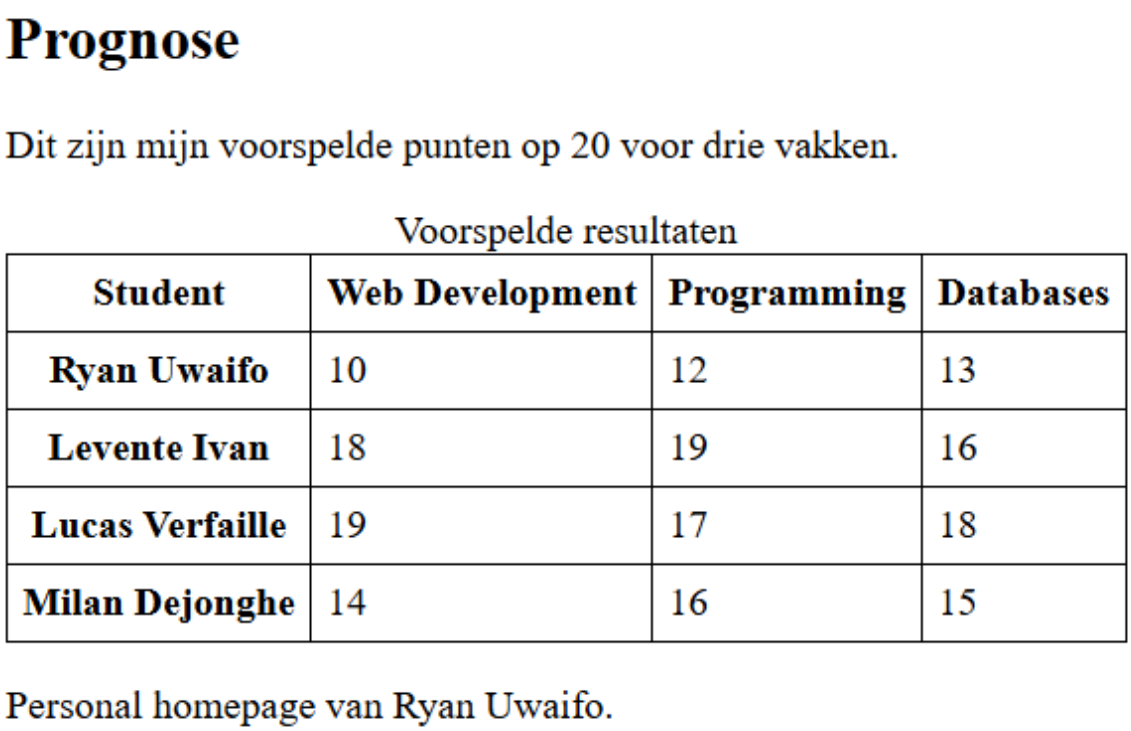
LeBron James op de NBA-website

Voetbal: Jude Bellingham

Ik volg graag voetbal en kijk graag naar Jude Bellingham.

Website van Jude Bellingham

Screenshot 15 — Uitbreiding Interesses



Prognose

Dit zijn mijn voorspelde punten op 20 voor drie vakken.

Voorspelde resultaten

Student	Web Development	Programming	Databases
Ryan Uwaifo	10	12	13
Levente Ivan	18	19	16
Lucas Verfaille	19	17	18
Milan Dejonghe	14	16	15

Personal homepage van Ryan Uwaifo.

Screenshot 16 — Uitbreiding Prognosetabel

Bijlage Screenshots vervolg

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
    <style>
        table {
            border-collapse: collapse;
        }

        th, td {
            border: 1px solid black;
            padding: 6px;
        }
    </style>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Personal homepage van Ryan</title>
</head>
<body>
<header>
    <h1>Ryan Uwaifo</h1>
</header>
<main>
    <section>
<h2>Persoonlijke informatie</h2>
<ul>
    <li>Naam: Ryan Uwaifo</li>
    <li>Adres: Voorbeeldstraat 69, 8900 Ieper</li>
    <li>Telefoon: 0123 45 67 89</li>
    <li>E-mail: <a href="mailto:ryanruwaifo4@gmail.com">ryanuwaifo4@gmail.com</a></li>
</ul>
<img src="images/profielfoto.jpg"
```

Screenshot 17 — Uitbreiding Code van head header en main

```html
<html lang="nl">
<body>
<main>
    <section>
     alt="Profielfoto van Ryan"
     width="200">
    </section>

    <section> <h2>Mijn hobby's</h2>
<h3>Voetbal</h3>
<p>Ik volg graag voetbal en kijk naar wedstrijden.</p>
<p><a href="https://www.fifa.com/">Website over voetbal</a></p>
<h3>Verhalen schrijven</h3>
<p>Ik schrijf graag verhalen en bedenk mijn eigen personages.</p>
<p><a href="https://www.wattpad.com/">Website over verhalen</a></p>
<h3>Gamen</h3>
<p>Ik speel graag games om te ontspannen.</p>
<p><a href="https://store.steampowered.com/">Website over games</a></p>
    </section>

    <section><h2>Mijn interesses</h2>
<h3>Rap en trap: Playboi Carti</h3>
<p>Ik luister graag naar rap, bijvoorbeeld naar Playboi Carti.</p>
<img src="images/playboi-carti.jpg"
     alt="Foto van Playboi Carti"
     width="150">
<p>
    <a href="https://www.playboicarti.com/">Website van Playboi Carti</a>
</p>

<h3>Basketbal: LeBron James</h3>
<p>Ik volg graag basketbal. LeBron James is een speler die mij interesseert.</p>
```

Screenshot 18 — Uitbreiding Code van persoonlijke informatie en hobby's

Bijlage Screenshots vervolg

```
2   <html lang="nl">                                                    ⚠ 5  ✓ 75
18  <body>
22  <main>
48      <section><h2>Mijn interesses</h2>
60  <img src="images/lebron-james.jpg"
61       alt="Foto van LeBron James"
62       width="150">
63  <p>
64      <a href="https://www.nba.com/player/2544/lebron-james">LeBron James op de NBA-website</a>
65  </p>
66
67  <h3>Voetbal: Jude Bellingham</h3>
68  <p>Ik volg graag voetbal en kijk graag naar Jude Bellingham.</p>
69  <img src="images/jude-bellingham.jpg"
70       alt="Foto van Jude Bellingham"
71       width="150">
72  <p>
73      <a href="https://www.realmadrid.com/en-US/football/squad/jude-bellingham">Website van Jude Bellingham</a>
74      </p>
75      <section>
76          <h2>Prognose</h2>
77          <p>Dit zijn mijn voorspelde punten op 20 voor drie vakken.</p>
78
79          <table>
80              <caption>Voorspelde resultaten</caption>
81              <thead>
82              <tr>
83                  <th scope="col">Student</th>
84                  <th scope="col">Web Development</th>
85                  <th scope="col">Programming</th>
86                  <th scope="col">Databases</th>
```

Screenshot 19 — Uitbreiding Eerste controle van interesses en prognose

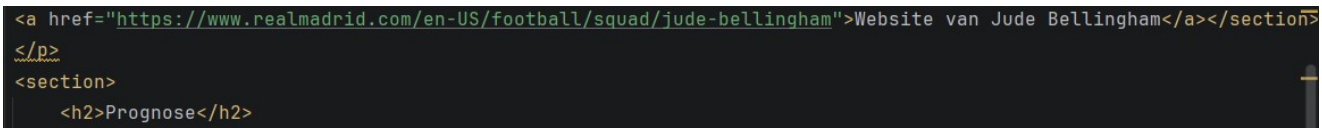
```
87              </tr>
88              </thead>
89              <tbody>
90              <tr>
91                  <th scope="row">Ryan Uwaifo</th>
92                  <td>10</td>
93                  <td>12</td>
94                  <td>13</td>
95              </tr>
96              <tr>
97                  <th scope="row">Levente Ivan</th>
98                  <td>18</td>
99                  <td>19</td>
100                 <td>16</td>
101             </tr>
102             <tr>
103                 <th scope="row">Lucas Verfaille</th>
104                 <td>19</td>
105                 <td>17</td>
106                 <td>18</td>
107             </tr>
108             <tr>
109                 <th scope="row">Milan Dejonghe</th>
110                 <td>14</td>
111                 <td>16</td>
112                 <td>15</td>
113             </tr>
```

Screenshot 20 — Uitbreiding Namen en voorspelde punten in de code

Bijlage Screenshots vervolg

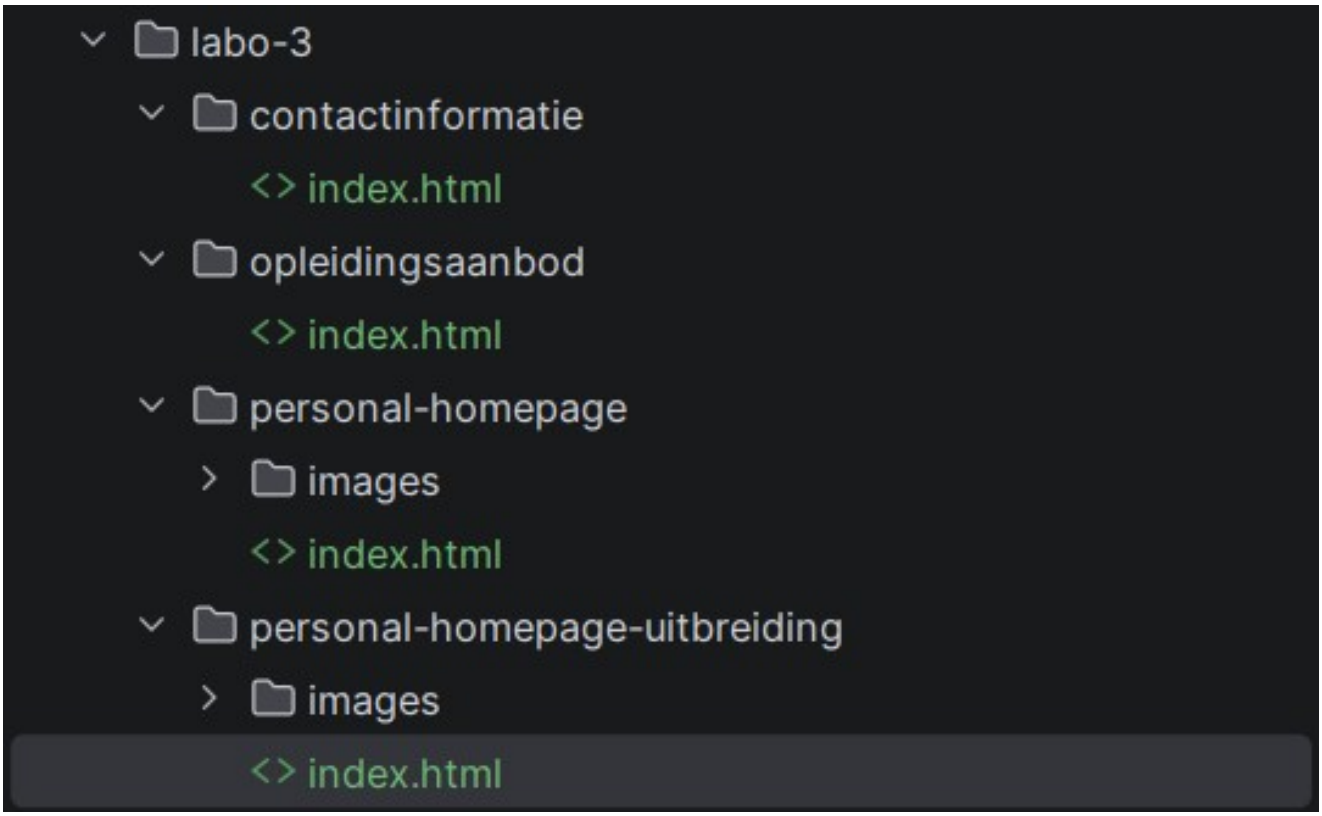


Screenshot 21 — Uitbreiding Afsluiting van tabel main en footer



Screenshot 22 — Uitbreiding Laatste poging met nog omgewisselde sluitingstags

Bijlage Screenshots vervolg



Screenshot 23 — Uitbreiding Aparte mappen met index.html en images